

목차

1장 로그가 하는 일	2
1.1 로그의 정의	2
1.2 무엇을 남길 것인가	3
1.3 남기지 말아야 할 것	4
1.4 로그와 지표의 구분	5
1.5 로그를 읽는 사람	6
1.6 한 줄의 로그가 담는 것	7
1.7 너무 많은 로그	8
2장 로그 레벨	9
2.1 레벨의 정의	9
2.2 레벨을 가르는 기준	10
2.3 오류와 경고 사이	11
2.4 상세 기록의 자리	12
2.5 레벨과 대응 방식	13
2.6 레벨이 무너지는 방식	14
2.7 레벨을 다시 정할 때	15
3장 구조화된 로그	16
3.1 구조화의 뜻	16
3.2 항목 이름을 정하는 일	17
3.3 값의 형태와 단위	18
3.4 문장과 항목의 분리	19
3.5 이어 붙이는 식별자	20
3.6 구조화가 늘리는 비용	21
3.7 이름이 늘어나는 문제	22
4장 수집과 집계 파이프라인	23
4.1 수집의 단계	23
4.2 옮기는 도중의 손실	24
4.3 모아서 세는 일	25
4.4 수집 파이프라인의 단계	26
4.5 보관 기간과 비용	27
4.6 찾을 수 있게 두는 일	28
4.7 파이프라인이 막힐 때	29
5장 로그로 무엇을 보는가	30
5.1 한 요청을 따라가기	30
5.2 흔한 물음과 그 답	31
5.3 로그로 알 수 없는 것	32
5.4 흩어진 기록을 잇는 방법	33
5.5 시각이 어긋날 때	34
5.6 표본만 남기는 선택	35
5.7 사람이 읽는 자리	36
6장 로그를 다시 설계한 기록	37
6.1 처음 상태와 문제	37
6.2 무엇을 남기고 있었나	38
6.3 레벨을 다시 정한 과정	39
6.4 항목을 정한 과정	40
6.5 수집 단계를 손본 결과	41
6.6 줄인 양과 남긴 것	42
6.7 다시 물어 본 질문들	43
7장 로그 설계 판단	44
7.1 얼마나 남길 것인가	44
7.2 무엇을 먼저 고칠 것인가	45
7.3 레벨과 항목을 바꾸는 순서	46
7.4 로그 설계 점검 항목	47
7.5 수집을 바꾸는 순서	48
7.6 로그와 다른 관찰 수단	49
7.7 핵심 원칙 정리	50

1.1 로그의 정의

로그는 프로그램이 실행되는 동안 자기가 한 일을 남기는 기록이다. 언제, 어디서, 무슨 일이 있었는지를 한 줄씩 남긴다. 남기는 시점은 실행 중이고, 읽는 시점은 대개 그 뒤다. 이 시차가 로그의 성질을 거의 다 정한다.

실행이 끝난 뒤에는 그때의 상태가 남아 있지 않다. 값이 무엇이었는지, 어느 갈래로 갔는지는 그 순간에 남기지 않으면 되찾을 수 없다. 그래서 로그는 나중에 물을 질문을 미리 짐작해 남겨 두는 일이 된다.

짐작이 빗나가면 두 가지가 일어난다. 필요한 것이 없어 답할 수 없거나, 필요 없는 것이 너무 많아 찾을 수 없다. 이 책은 이 둘 사이에서 무엇을 어떤 형태로 남기고 어디로 모을지를 다룬다. 로그를 많이 남기는 방법이 아니라 답할 수 있게 남기는 방법이 주제다.

1.2 무엇을 남길 것인가

무엇을 남길지는 나중에 물을 질문에서 거꾸로 정한다. 어떤 요청이 실패했는지 묻는다면 요청의 결과를 남겨야 하고, 왜 느렸는지 묻는다면 단계별 시각을 남겨야 한다. 질문을 정하지 않고 남기면 양은 많은데 답이 나오지 않는다.

남길 사건에는 세 갈래가 있다. 시작과 끝처럼 흐름을 알려 주는 사건, 갈림길에서 어느 쪽으로 갔는지 알려 주는 사건, 그리고 정상에서 벗어난 사건이다. 셋을 나눠 두면 어느 갈래가 빠졌는지 확인할 수 있다.

반대로 남기지 않아도 되는 것은 코드를 읽으면 알 수 있는 사실이다. 이 함수에 들어왔다는 기록은 그 함수를 부른 자리가 이미 남아 있다면 새로 알려 주는 것이 없다. 로그의 값은 실행하지 않으면 알 수 없는 것을 남기는 데 있다.

1.3 남기지 말아야 할 것

로그는 여러 자리에 복제되고 오래 남는다. 그래서 한 번 담긴 값은 지우기 어렵다. 개인을 가리키는 값, 인증에 쓰이는 값, 결제와 관련된 값은 로그에 담지 않는 것이 기본이다.

자주 새는 자리는 값을 통째로 찍는 코드다. 요청 전체나 자료 전체를 그대로 남기면 그 안에 무엇이 들었는지 남기는 사람도 모른다. 그래서 남길 항목을 고르는 방식이 남기지 말 항목을 빼는 방식보다 안전하다. 고르는 쪽은 새 항목이 생겨도 저절로 들어가지 않는다.

필요하면 값을 가리거나 대신할 표시를 남긴다. 값의 일부만 남기거나, 값 대신 그 값을 가리키는 식별자를 남기는 방식이다. 뒤의 방식은 조사할 때 원본을 찾아갈 수 있으면서 로그 자체에는 값이 남지 않아 실용적이다.

1.4 로그와 지표의 구분

로그는 사건 하나하나를 남기고, 지표는 그 사건들을 세거나 합쳐 놓은 수다. 둘은 답하는 질문이 다르다. 지표는 지금 상태가 평소와 다른지에 답하고, 로그는 그 다름이 어떤 사건에서 왔는지에 답한다.

그래서 지표만 있으면 이상은 알지만 이유를 모르고, 로그만 있으면 이유를 찾을 수는 있지만 언제 찾아야 할지 모른다. 둘은 대체하는 관계가 아니라 이어지는 관계다. 지표에서 이상을 보고 로그로 내려가는 것이 일반적인 순서다.

이 구분은 비용에서도 나타난다. 지표는 수가 적어 오래 두어도 부담이 적고, 로그는 양이 많아 오래 두기 어렵다. 그래서 오래 볼 것은 지표로 남기고 최근을 자세히 볼 것은 로그로 남기는 배치가 흔하다.

1.5 로그를 읽는 사람

로그를 남기는 사람과 읽는 사람은 대개 다르고, 같은 사람이라도 읽는 때는 몇 달 뒤다. 읽는 사람은 그때의 맥락을 모른 채 한 줄을 본다. 로그는 남기는 사람이 아니라 나중에 묻는 사람을 위한 것이다.

그래서 한 줄만 떼어 놓아도 뜻이 통해야 한다. 앞 줄을 읽어야만 무슨 말인지 알 수 있는 기록은 찾기로 골라 볼 때 쓸모가 없다. 로그는 순서대로 읽히기보다 조건으로 걸러 읽히기 때문이다.

읽는 사람의 처지를 생각하면 남길 내용도 달라진다. 무엇이 일어났는지만 적지 않고 어떤 값으로 그렇게 되었는지를 함께 적는다. 결과만 적힌 기록은 그 자리에 문제가 있었다는 것까지만 알려 주고 왜 그랬는지는 다시 조사하게 만든다.

한 줄의 로그가 담는 것

한 줄만 떼어 놓아도 뜻이 통해야 한다

모든 줄이 같은 자리에 갖는다

언제	어디서	어느 수준	무슨 일	어떤 값
시각	남긴 자리	레벨	사건 이름	이어 붙인 항목들 항목의 수는 사건마다 다르다

한 줄에 물음과 답이 함께 있어야 한다

1.7 너무 많은 로그

로그는 남기기 쉬워서 늘어난다. 한 줄 더 남기는 비용은 작지만 그 줄이 매 요청마다 쌓이면 전체는 크게 는다. 양이 늘면 찾는 데 걸리는 시간이 늘고, 저장 비용이 늘고, 정작 중요한 줄이 묻힌다.

더 나쁜 것은 사람의 반응이 무뎌지는 것이다. 오류로 남긴 줄이 매일 수천 개면 아무도 보지 않게 되고, 진짜 문제가 그 사이에 섞여도 지나간다. 이 상태에서는 로그가 있어도 없는 것과 같다.

줄이는 방법은 지우는 것이 아니라 나누는 것이다. 늘 보아야 하는 줄과 조사할 때만 보는 줄을 레벨로 가르고, 반복되는 줄은 하나로 합쳐 세어 남긴다. 다음 장의 레벨은 이 나누기를 위한 장치다. 그다음 장의 항목은 합쳐 세는 일을 위한 장치다.

2.1 레벨의 정의

레벨은 기록 한 줄에 붙이는 수준 표시다. 이 줄이 얼마나 중요한지, 누가 언제 보아야 하는지를 한 낱말로 나타낸다. 흔히 쓰는 구분은 오류, 경고, 정보, 상세 넷이다.

레벨의 실질적인 쓸모는 두 가지다. 하나는 걸러 보기다. 평소에는 정보 이상만 보고 조사할 때만 상세까지 본다. 다른 하나는 남길지 말지를 정하는 것이다. 상세 기록은 평소에 남기지 않다가 필요할 때만 켜는 방식이 흔하다.

레벨이 값을 하려면 기준이 한 가지여야 한다. 같은 종류의 사건이 자리마다 다른 레벨로 남으면 걸러 보기가 어긋나고, 어긋난 걸러 보기는 결국 전부 보게 만든다. 다음 절은 그 기준을 어떻게 세울지 다룬다. 기준이 서면 자리마다 다른 판단이 줄고, 줄어든 만큼 걸러 보기가 믿을 만해진다.

2.2 레벨을 가르는 기준

레벨을 가르는 기준으로 흔히 쓰는 것은 심각도지만, 심각도는 사람마다 다르게 읽힌다. 더 나은 기준은 이 줄을 보고 누가 무엇을 해야 하는가다. 사람이 지금 무언가 해야 하면 오류, 곧 하지 않아도 되지만 쌓이면 봐야 하면 경고, 아무 행동도 필요 없으면 정보다.

이 기준의 장점은 판단이 사람마다 크게 갈리지 않는다는 것이다. 다른 시스템이 응답하지 않아 재시도로 성공했다면 지금 할 일이 없으므로 경고다. 재시도로도 실패해 요청이 실패로 끝났다면 누군가 확인해야 하므로 오류다.

상세 레벨은 이 기준 밖에 있다. 상세는 사람의 행동이 아니라 조사할 때만 필요한 자세한 기록이다. 그래서 상세를 다른 셋과 같은 축에 두지 않고 따로 다루는 편이 혼란이 적다.

2.3 오류와 경고 사이

가장 자주 흔들리는 자리가 오류와 경고 사이다. 판단이 갈리는 전형은 셋이다. 사용자가 잘못된 값을 보낸 경우, 다른 시스템이 잠시 응답하지 않은 경우, 처리는 성공했지만 예상과 다른 자료를 만난 경우다.

행동 기준으로 보면 첫째는 대개 오류가 아니다. 사용자에게 알렸고 시스템은 정상으로 동작했으므로 이쪽에서 할 일이 없다. 정보로 남기고 자주 일어나면 그 자체를 지표로 본다. 둘째는 재시도 결과에 따라 갈린다. 셋째는 예상과 다른 자료가 무엇을 뜻하는지에 따라 갈린다.

판단이 어려우면 낮은 쪽을 고르고 지표로 세는 편이 낫다. 오류를 넉넉히 붙이면 오류가 흔해지고, 오류가 흔해지면 아무도 오류를 보지 않는다. 레벨은 남기는 사람의 기분이 아니라 보는 사람의 행동을 정한다.

2.4 상세 기록의 자리

상세 기록은 조사할 때만 필요한 자세한 내용이다. 값이 어떻게 바뀌었는지, 어느 갈래로 갔는지 같은 것이 여기 든다. 평소에 모두 남기면 양이 감당되지 않고, 아예 없으면 조사 때 아무것도 볼 수 없다.

흔한 절충은 평소에는 남기지 않다가 필요할 때 켜는 것이다. 이때 켜는 단위를 시스템 전체가 아니라 특정 자리나 특정 요청으로 좁히면 양이 크게 준다. 요청 하나에 표시를 붙여 그 요청만 자세히 남기는 방식이 대표적이다.

상세 기록을 남길 때도 담을 항목은 고른다. 켜면 전부 남는 방식은 켜는 순간 앞 장에서 다룬 위험이 그대로 돌아온다. 상세는 양이 많은 만큼 담기지 말아야 할 값이 섞일 가능성도 크다.

2.5 레벨과 대응 방식

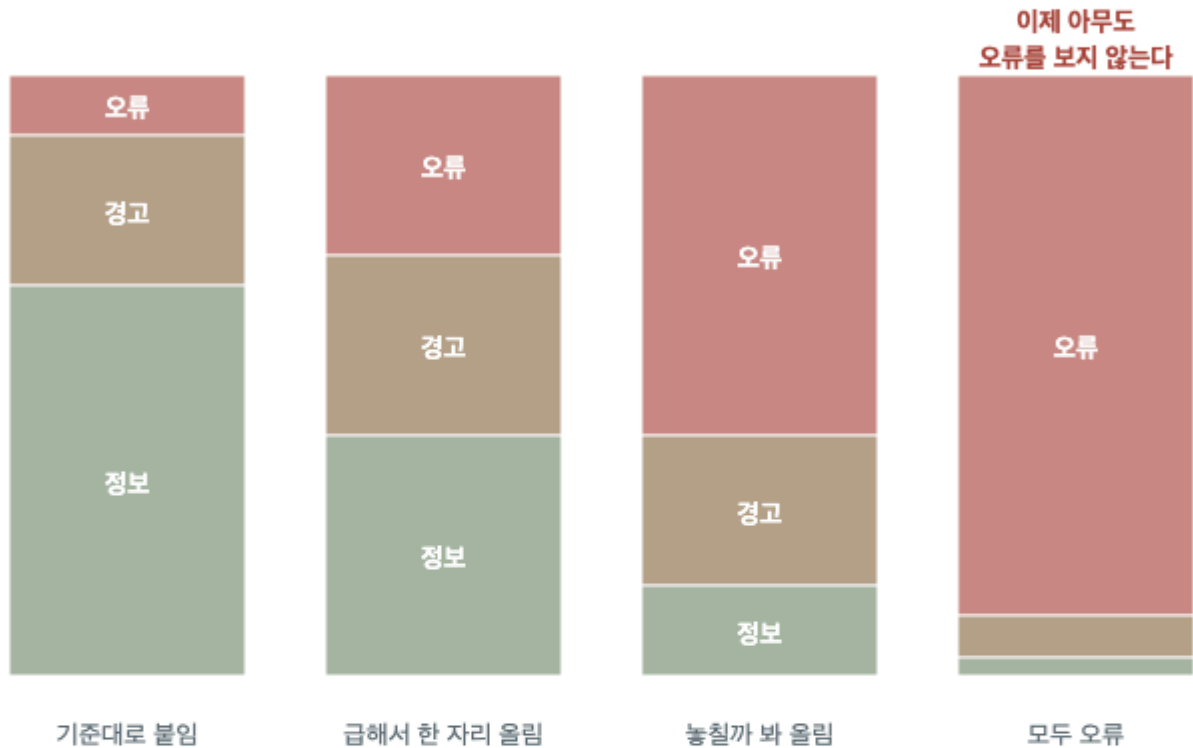
레벨은 붙이는 것으로 끝나지 않고 그 수준에 대한 대응이 정해져 있어야 뜻을 갖는다. 오류는 알림을 받는다, 경고는 하루 한 번 모아 본다, 정보는 필요할 때만 찾아본다는 식이다.

대응을 정하면 레벨을 붙이는 판단도 저절로 엄격해진다. 오류에 알림이 붙어 있으면 오류를 붙일 때 정말 지금 알려야 하는지 한 번 더 생각하게 된다. 대응이 없는 레벨은 시간이 지나면 아무 뜻도 갖지 않는다.

대응은 사람의 손이 가는 일이므로 감당할 수 있는 양이어야 한다. 하루에 오류가 백 건 나오면 어떤 대응도 지켜지지 않는다. 감당할 수 없다면 레벨 기준을 다시 보거나 문제를 줄이거나 둘 중 하나를 해야 한다. 대응을 줄여 버티는 선택은 레벨을 무너뜨리는 가장 흔한 길이다.

레벨이 무너지는 방식

한 자리씩 올라가면 결국 모두 같은 자리에 선다



레벨을 올리는 일에는 되돌리는 규칙이 필요하다

2.7 레벨을 다시 정할 때

레벨이 무너진 뒤에 되돌리려면 한꺼번에 바꾸지 않는다. 먼저 지금 오류로 남는 줄을 종류별로 세어 본다. 대개 몇 가지 종류가 대부분을 차지한다. 그 몇 가지만 다시 판정해도 양이 크게 준다.

판정할 때는 행동 기준을 그대로 쓴다. 이 줄을 보고 사람이 지금 무엇을 하는가. 아무것도 하지 않는다면 오류가 아니다. 몇 달 동안 아무도 손대지 않은 오류가 있다면 그 자체가 판정 결과다.

바꾼 뒤에는 줄어든 양과 놓친 것이 있는지 함께 본다. 레벨을 내린 뒤 실제로 대응이 필요했던 일이 지나갔다면 그 종류는 되돌린다. 이 확인을 정해 두지 않으면 다음에 같은 이유로 다시 올라간다. 되돌리는 규칙까지 있어야 한 번의 정리가 오래간다.

3.1 구조화의 뜻

구조화된 로그는 한 줄을 문장이 아니라 이름 붙은 항목의 묶음으로 남기는 방식이다. 사용자 넷이 실패했다는 문장 대신, 사건 이름과 사용자 수와 실패 종류를 각각 항목으로 적는다.

차이는 읽는 쪽에서 드러난다. 문장은 사람이 읽기에는 편하지만 기계가 걸러 내기 어렵다. 같은 뜻을 여러 사람이 다른 문장으로 적기 때문이다. 항목으로 적으면 조건을 걸어 고르거나 세는 일이 가능해진다.

구조화가 값을 하려면 항목 이름이 자리마다 같아야 한다. 같은 뜻을 어떤 자리에서는 사용자 번호로, 다른 자리에서는 회원 번호로 적으면 걸러 낼 때 한쪽이 빠진다. 다음 절들은 이름과 값의 형태를 어떻게 맞출지 다룬다. 이름이 맞아야 걸러 낼 수 있고, 값의 형태가 맞아야 셀 수 있다.

3.2 항목 이름을 정하는 일

항목 이름은 로그의 스키마 노트를 한다. 이름이 정해져 있으면 어느 자리에서 남긴 로그든 같은 조건으로 고를 수 있다. 그래서 이름은 개인이 그때그때 정하지 않고 공용 목록으로 관리한다.

이름을 정할 때 두 가지를 함께 정한다. 그 이름이 가리키는 것이 정확히 무엇인지, 그리고 값이 없을 때 어떻게 적을지다. 앞의 것을 정하지 않으면 같은 이름에 다른 뜻이 섞이고, 뒤의 것을 정하지 않으면 없음과 빈 값이 뒤섞인다.

이름은 늘리기는 쉽고 줄이기는 어렵다. 한 번 남긴 이름으로 걸러 보는 사람이 생기면 그 이름은 약속이 된다. 그래서 새 이름을 더할 때는 기존 이름으로 표현할 수 없는지 먼저 본다. 이름이 적을수록 조회하는 사람이 외울 것도 줄어든다.

3.3 값의 형태와 단위

값의 형태가 자리마다 다르면 걸러 내기와 세기가 어긋난다. 특히 시간과 크기가 자주 어긋난다. 어떤 자리에서는 밀리초로, 다른 자리에서는 초로 적으면 두 값을 함께 셀 수 없다.

그래서 단위를 하나로 정하고 이름에 단위를 넣는 방식이 널리 쓰인다. 이름에 단위가 있으면 읽는 사람이 다시 묻지 않아도 되고, 다른 단위로 적으려는 실수도 줄어든다.

숫자로 남길지 문자로 남길지도 정한다. 계산하거나 견줄 값은 숫자로 남기고, 종류를 나타내는 값은 정해진 낱말 가운데 하나로 남긴다. 종류를 자유로운 문장으로 남기면 세는 순간 종류가 수십 개로 늘어난다. 종류의 목록을 미리 정해 두면 세는 자리에서 이 문제가 생기지 않는다.

3.4 문장과 항목의 분리

구조화를 하면서도 사람이 읽을 문장은 남긴다. 다만 문장 안에 값을 끼워 넣지 않는다. 값이 문장에 섞이면 같은 사건의 문장이 값마다 달라져 사건별로 셀 수 없다.

그래서 문장은 값이 들어가지 않은 고정된 형태로 두고, 값은 항목으로 따로 붙인다. 이렇게 하면 사건 이름으로 묶어 세면서도 사람이 볼 때는 뜻이 통한다. 사건 이름 자체를 항목으로 두면 문장을 고쳐도 집계가 깨지지 않는다.

문장을 아예 없애는 방식도 있지만 조사할 때 불편하다. 항목만 있는 줄은 무슨 일인지 알려면 항목 이름의 뜻을 알아야 한다. 짧은 고정 문장 하나가 처음 보는 사람의 시간을 크게 줄인다. 문장은 사람을 위한 것이고 항목은 기계를 위한 것이라고 나눠 두면 판단이 쉽다.

3.5 이어 붙이는 식별자

한 번의 처리는 여러 자리에서 로그를 남긴다. 이 줄들이 같은 처리에 속한다는 것을 알려면 공통된 값이 필요하다. 처리마다 하나씩 만들어 모든 줄에 붙이는 값이 추적 식별자다.

식별자는 처리의 첫 자리에서 만들고 그 뒤의 모든 자리로 넘긴다. 넘기다 끊기면 그 지점부터 줄이 흩어지므로, 다른 시스템을 부를 때도 함께 넘기는 것이 보통이다. 받은 쪽은 그 값을 이어 쓰고 자기 로그에도 붙인다.

식별자가 있으면 조사 방식이 달라진다. 시각 근처를 훑어 관련 있어 보이는 줄을 모으는 대신, 식별자 하나로 그 처리의 모든 줄을 정확히 고를 수 있다. 로그를 구조화해 얻는 이득 가운데 가장 큰 것이 이것이다. 항목을 몇 개 더 붙이는 일보다 식별자 하나를 잇는 일이 먼저다.

3.6 구조화가 늘리는 비용

구조화에는 비용이 있다. 한 줄의 크기가 커져 저장과 전송이 늘고, 남길 때마다 항목을 만드는 일이 처리에 얹힌다. 항목이 많아질수록 이 비용이 는다.

그래서 모든 줄을 같은 정도로 구조화하지 않는다. 걸러 보거나 세는 데 쓰이는 사건은 항목을 갖추고, 조사할 때만 보는 상세 기록은 문장 위주로 남기는 배치가 흔하다. 어느 쪽인지는 그 줄을 누가 어떻게 쓰는지에 따라 정한다.

비용을 줄이는 다른 방법은 항목의 수를 제한하는 것이다. 항목이 스물을 넘어가면 대개 쓰이지 않는 항목이 섞여 있다. 실제로 걸러 보기에 쓰인 항목이 무엇인지 세어 보면 목록이 짧아진다. 쓰이지 않는 항목은 비용만 남기고 답에는 보태지 않는다.

3.7 이름이 늘어나는 문제

항목 이름을 공용으로 관리하지 않으면 몇 달 만에 이름이 수백 개가 된다. 같은 뜻의 이름이 여럿 생기고, 어떤 이름은 한 자리에서만 쓰이며, 뜻이 바뀐 이름도 섞인다. 이 상태에서는 걸러 보기가 믿을 수 없어진다.

정리는 세는 것에서 시작한다. 각 이름이 몇 번 남았고 실제로 조회에 쓰인 적이 있는지 세면 대부분이 쓰이지 않는다는 것이 드러난다. 쓰이지 않는 이름은 지우고, 같은 뜻의 이름은 하나로 모은다.

모을 때는 옛 이름을 곧바로 지우지 않는다. 그 이름으로 걸러 보던 사람이 있으므로 한동안 두 이름을 함께 남기고, 옮긴 것을 확인한 뒤 지운다. 이름은 약속이므로 바꾸는 절차도 약속을 바꾸는 절차를 따른다.

4.1 수집의 단계

로그는 남긴 자리에 그대로 두면 쓸모가 적다. 여러 자리에 흩어져 있어 함께 볼 수 없고, 그 자리가 사라지면 기록도 사라진다. 그래서 남긴 기록을 한곳으로 모으는 단계가 필요하다.

모으는 길은 대개 네 단계다. 남기기, 내보내기, 모으기, 저장하기다. 남기기는 처리 안에서 하고, 내보내기는 그 줄을 밖으로 보내며, 모으기는 여러 곳에서 온 줄을 한 흐름으로 합치고, 저장하기는 찾을 수 있는 형태로 둔다.

단계를 나눠 두면 어디서 막혔는지 말할 수 있다. 로그가 보이지 않을 때 남기지 않은 것인지, 나가지 못한 것인지, 저장되지 않은 것인지에 따라 볼 자리가 다르다. 다음 절들은 각 단계에서 무엇이 어긋날 수 있는지 다룬다.

4.2 옮기는 도중의 손실

로그는 옮기는 도중에 사라질 수 있다. 내보내는 쪽이 밀린 줄을 버리거나, 받는 쪽이 감당하지 못해 거절하거나, 옮기는 도중에 연결이 끊기는 경우다. 사라진 로그는 사라졌다는 사실조차 남기지 않는다.

그래서 손실을 다루는 첫 걸음은 손실을 볼 수 있게 만드는 것이다. 내보낸 수와 받은 수를 각각 세어 견주면 차이가 드러난다. 이 수를 지표로 두면 평소와 다른 날을 알 수 있다.

손실을 아예 없애려면 비용이 크다. 모든 줄을 확실히 옮기려면 확인과 재시도가 필요하고 그만큼 느려진다. 그래서 로그의 종류에 따라 다르게 다룬다. 세어야 하는 사건은 확실히 옮기고, 조사용 상세는 일부 사라져도 견딘다. 어느 쪽인지 정해 두지 않으면 급할 때 둘 다 버려진다.

4.3 모아서 세는 일

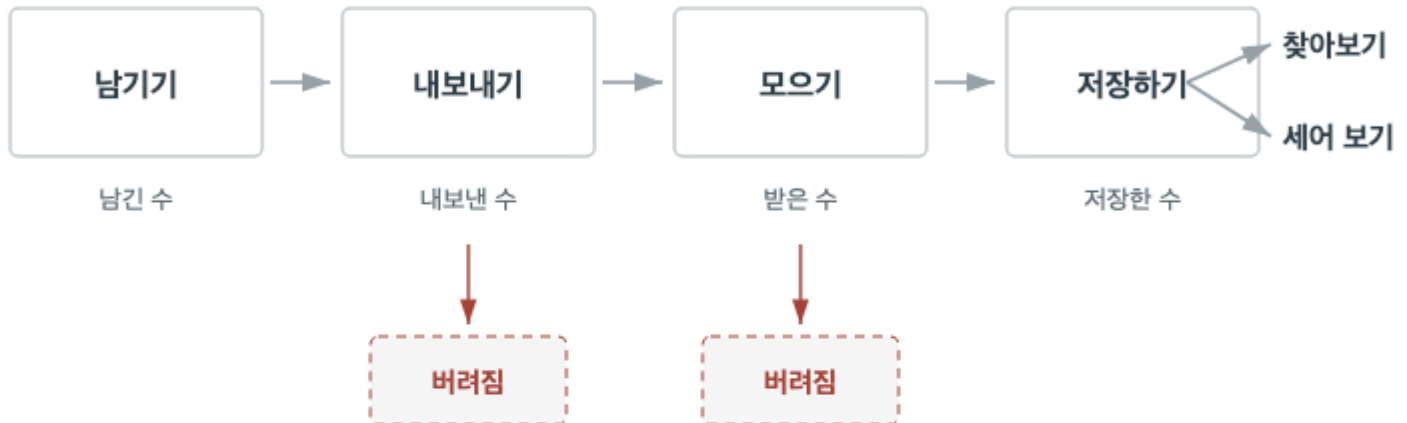
모인 로그에서 수를 뽑으면 지표가 된다. 요청의 수, 실패의 수, 걸린 시간의 분포가 여기 든다. 구조화된 항목이 있으면 이 셈이 조건별로 쉬워진다.

세는 방식은 두 갈래다. 미리 세어 두는 방식과 물을 때 세는 방식이다. 앞쪽은 답이 빠르지만 무엇을 셀지 미리 정해야 하고, 뒤쪽은 아무 질문이나 할 수 있지만 자료가 많으면 느리다. 자주 묻는 것은 미리 세고 나머지는 물을 때 세는 배치가 흔하다.

셀 때 조심할 것은 표본과 전수를 섞지 않는 것이다. 일부만 남긴 로그로 센 수를 전체 수인 것처럼 쓰면 값이 어긋난다. 표본으로 썼다면 그 사실과 비율을 함께 남긴다. 남기지 않으면 몇 달 뒤에 그 수를 본 사람이 전수로 읽는다.

수집 파이프라인의 단계

어디서 막혔는지 말할 수 있어야 한다



단계마다 수를 세면 새는 자리가 드러난다

4.5 보관 기간과 비용

로그는 쌓이고 저장에는 비용이 든다. 그래서 언제까지 둘지 정해야 한다. 정하지 않으면 비용이 늘다가 어느 날 급하게 지우게 되고, 급하게 지우면 필요한 것까지 사라진다.

기간은 로그의 종류마다 다르게 정한다. 조사에 쓰는 상세 기록은 문제를 찾는 데 걸리는 기간만큼만 두면 되고, 추세를 보는 데 쓰는 집계는 오래 둔다. 앞의 것은 양이 크고 뒤의 것은 작으므로 이 구분이 비용을 크게 가른다.

지우는 규칙은 남기는 규칙과 함께 정한다. 어떤 로그를 새로 남기기로 했다면 그 로그가 언제 지워질지 그 자리에서 정한다. 나중에 정하려 하면 지워도 되는지 아는 사람이 없어 아무도 지우지 못한다. 남기는 결정에는 늘 지우는 결정이 딸린다.

4.6 찾을 수 있게 두는 일

모으기만 하고 찾을 수 없으면 로그는 없는 것과 같다. 찾는 방식은 대개 셋이다. 시각 범위로 좁히기, 항목 값으로 거르기, 추적 식별자로 한 흐름을 모으기다. 이 셋이 되면 대부분의 조사가 가능하다.

찾기가 빠르려면 무엇으로 찾을지 미리 정해 두어야 한다. 자주 거르는 항목은 찾기 좋은 형태로 따로 두고, 나머지는 줄 전체를 훑는다. 모든 항목을 빠르게 찾을 수 있게 두면 저장 비용이 크게 는다.

찾는 사람의 처지에서 한 가지 더 필요한 것은 무엇이 남아 있는지 아는 일이다. 어떤 사건 이름이 있고 어떤 항목이 있는지 목록이 있으면 조사 시간이 준다. 목록이 없으면 사람마다 아는 만큼만 찾는다. 무엇이 있는지 아는 일이 어떻게 찾는지 아는 일만큼 중요하다.

4.7 파이프라인이 막힐 때

수집은 막힐 수 있다. 갑자기 로그가 늘거나, 받는 쪽이 느려지거나, 저장에 가득 차면 줄이 밀린다. 밀리면 지금 일어나는 일을 지금 볼 수 없게 되는데, 하필 문제가 생긴 때에 이런 일이 잦다.

밀림을 다루는 방법은 두 가지다. 밀린 줄을 버리거나, 밀린 채로 늦게라도 옮기는 것이다. 어느 쪽을 고를지 로그 종류마다 미리 정해 둔다. 정하지 않으면 급할 때 아무렇게나 결정되고, 대개 중요한 줄이 함께 버려진다.

밀림 자체도 봐야 한다. 지금 얼마나 밀려 있는지를 지표로 두면 로그가 늦는 것과 아예 없는 것을 구분할 수 있다. 이 구분이 없으면 조사하는 사람은 로그가 없다고 판단해 엉뚱한 결론을 낸다. 늦은 기록은 기다리면 오지만 없는 기록은 오지 않는다.

5.1 한 요청을 따라가기

조사의 기본 동작은 한 처리를 처음부터 끝까지 따라가는 것이다. 그 처리가 남긴 줄을 시각 순서로 늘어놓으면 어디까지 갔고 어디서 멈췄는지 보인다.

이것이 되려면 세 가지가 갖춰져 있어야 한다. 줄마다 추적 식별자가 붙어 있고, 여러 자리의 로그가 한곳에 모여 있고, 시각이 서로 견줄 수 있어야 한다. 셋 가운데 하나만 빠져도 따라가기가 끊긴다.

따라가기가 되면 조사 방식이 바뀐다. 어느 자리가 문제인지 짐작해 그 자리의 로그를 뒤지는 대신, 문제가 된 처리 하나를 골라 그 흐름을 읽는다. 문제의 범위를 좁혀 가는 일반적인 절차를 로그 위에서 밟는 것과 같다. 따라갈 수 있는 로그는 그 자체로 좁히기의 재료가 된다. 그래서 따라가기가 되는지부터 확인하고 나머지를 손보는 편이 빠르다.

5.2 흔한 물음과 그 답

로그에 던지는 질문은 대개 네 종류다. 이 처리가 어디까지 갔는가, 이 시각에 무슨 일이 있었는가, 이 종류의 사건이 얼마나 자주 나는가, 언제부터 달라졌는가다.

네 질문은 필요한 것이 다르다. 첫째는 추적 식별자가 있어야 하고, 둘째는 시각으로 좁힐 수 있어야 하며, 셋째는 사건 이름이 일정해야 하고, 넷째는 오래된 기록이나 집계가 남아 있어야 한다.

그래서 로그를 설계할 때는 이 네 질문에 답할 수 있는지 하나씩 확인한다. 답하지 못하는 질문이 있으면 무엇이 빠졌는지 위 목록으로 곧바로 알 수 있다. 설계 점검을 질문에서 시작하면 남길 것이 저절로 정해진다. 반대로 남길 것에서 시작하면 양은 늘고 답은 늘지 않는다.

5.3 로그로 알 수 없는 것

로그는 남긴 것만 알려 준다. 남기지 않은 갈래로 갔는지, 남기기 직전에 값이 무엇이었는지는 알 수 없다. 그래서 로그로 조사하다 보면 어느 지점에서 더 내려갈 수 없는 자리를 만난다.

또 하나 알기 어려운 것은 일어나지 않은 일이다. 어떤 처리가 시작되지 않았다면 그 사실을 알려 주는 줄이 없다. 이런 종류의 물음에는 기대한 수와 실제 수를 견주는 방식으로만 답할 수 있다.

그래서 로그는 다른 관찰 수단과 함께 쓴다. 지표는 없어진 일을 알려 주고, 조사용 상세 기록은 그 순간의 값을 알려 준다. 로그 하나로 모든 물음에 답하려 하면 남길 양이 끝없이 늘고, 그래도 빈자리는 남는다. 무엇을 알 수 없는지 미리 적어 두면 헛되이 뒤흔치는 시간이 준다.

5.5 시각이 어긋날 때

여러 자리에서 온 로그를 시각 순서로 늘어놓으려면 시계가 맞아야 한다. 조금만 어긋나도 결과가 원인보다 먼저 온 것처럼 보인다. 이 상태에서 흐름을 읽으면 잘못된 결론에 이른다.

그래서 시각을 남길 때는 기준을 하나로 맞추고, 어긋남이 있을 수 있다는 것을 전제로 읽는다. 순서가 중요한 판단에서는 시각 대신 처리 안에서 매긴 순번을 쓰는 방법도 있다.

시각을 적는 형태도 정한다. 지역마다 다른 표기를 쓰면 견주기가 어렵고, 소수 자리를 다르게 적으면 정렬이 어긋난다. 로그의 시각은 사람이 읽기 좋은 형태보다 견주기 좋은 형태를 우선한다. 읽기 좋은 형태는 보는 자리에서 다시 만들면 된다. 시각을 믿을 수 없다는 사실을 알고 읽는 것과 모르고 읽는 것은 결론이 다르다.

5.6 표본만 남기는 선택

양이 너무 많으면 일부만 남기는 방법을 쓴다. 열 번에 한 번만 남기거나, 특정 조건에 맞는 처리만 남기는 식이다. 이렇게 하면 양은 크게 줄지만 잃는 것이 생긴다.

잃는 것은 개별 조사다. 문제가 된 그 처리가 남지 않았을 수 있다. 그래서 표본만 남길 때는 실패한 처리는 언제나 남기고 성공한 처리만 표본으로 남기는 배치가 흔하다. 조사에서 자주 찾는 것은 실패한 쪽이기 때문이다.

표본을 쓰면 세는 방식도 바뀐다. 남은 줄로 센 수에 비율을 곱해야 전체가 나오고, 드문 사건은 표본에 잡히지 않아 아예 보이지 않는다. 표본 비율을 로그에 함께 남겨 두면 나중에 이 계산을 다시 할 수 있다. 비율을 바꾼 시점을 함께 남기면 기간을 걸쳐 견주는 일도 가능해진다.

5.7 사람이 읽는 자리

로그의 마지막 소비자는 사람이다. 아무리 잘 모아도 사람이 보는 자리에서 읽히지 않으면 쓰이지 않는다. 그래서 자주 보는 물음은 미리 화면으로 만들어 두는 편이 낫다.

미리 만들어 둘 것은 앞 절의 네 질문에 대응한다. 한 처리를 따라가는 화면, 시각 범위를 훑는 화면, 사건별 빈도를 보는 화면이다. 이 셋이 있으면 대부분의 조사가 익숙한 자리에서 시작된다.

사람이 보는 자리를 만들 때 조심할 것은 화면에 맞춰 로그를 남기지 않는 것이다. 화면은 바뀌지만 로그는 오래 남는다. 로그는 질문에 맞춰 남기고 화면은 그 로그 위에 얹는다. 화면을 위해 남긴 항목은 그 화면이 사라지면 쓸모 없이 남는다. 화면은 로그의 소비 방식일 뿐 로그의 설계가 아니다.

6.1 처음 상태와 문제

이 장은 한 서비스의 로그를 다시 설계한 기록이다. 처음 상태는 혼한 모습이었다. 자리마다 다른 형식으로 문장을 남기고 있었고, 오류로 남는 줄이 하루 수천이었으며, 한 처리를 따라갈 방법이 없었다.

드러난 문제는 세 가지였다. 장애가 났을 때 원인을 찾는 데 오래 걸렸고, 저장 비용이 매달 늘고 있었으며, 오류 알림을 아무도 보지 않았다. 셋 다 로그가 없어서가 아니라 로그가 답하지 못해서 생긴 문제였다.

그래서 목표를 양이 아니라 질문으로 잡았다. 앞 장에서 정리한 네 질문에 답할 수 있게 만드는 것을 이번 작업의 완료 조건으로 정했다. 이어지는 절은 그 순서를 그대로 따라간다. 각 단계에서 무엇을 보고 무엇을 정했는지를 함께 적는다.

6.2 무엇을 남기고 있었나

먼저 지금 남는 로그를 종류별로 췄다. 레벨별 비율, 사건별 건수, 남기는 자리의 수를 각각 세었다. 세어 보니 오류의 대부분이 세 종류였고, 그 셋은 모두 재시도로 성공한 뒤에도 남는 줄이었다.

항목 이름도 췄다. 이름은 사실상 없었다. 대부분이 문장 안에 값을 끼워 넣은 형태여서 같은 사건을 세는 것조차 문장의 앞부분을 잘라 건주는 방식으로 하고 있었다.

이 단계에서는 아무것도 바꾸지 않았다. 지금 상태를 수로 남겨 두어야 바꾼 뒤에 무엇이 얼마나 달라졌는지 말할 수 있기 때문이다. 이 수는 마지막 절에서 다시 쓰인다. 바꾸기 전의 수가 없으면 좋아졌다는 말이 인상에 그친다. 세는 데 하루가 걸렸고 그 하루가 이후 판단의 근거가 되었다.

6.3 레벨을 다시 정한 과정

오류의 대부분을 차지하던 세 종류를 행동 기준으로 다시 판정했다. 재시도로 성공한 줄은 사람이 지금 할 일이 없으므로 경고로 내렸고, 대신 재시도 횟수를 지표로 세게 했다.

판정에서 걸린 것은 다른 시스템의 응답 지연이었다. 재시도로 성공하지만 지연이 길어지면 사용자에게 영향이 간다. 이때는 개별 줄의 레벨을 올리지 않고 지연이 일정 수준을 넘으면 지표에서 알림이 가도록 했다.

바꾼 뒤 오류 건수는 하루 수천에서 수십으로 줄었다. 줄어든 만큼 알림을 다시 켜고, 한 달 동안 레벨을 내린 종류에서 놓친 일이 있었는지 확인했다. 한 종류가 걸려 그것만 되돌렸다. 되돌린 종류는 지표로 세면서 알림이 가는 기준만 조정했다.

6.4 항목을 정한 과정

다음으로 문장 안에 있던 값을 항목으로 뺐다. 한꺼번에 바꾸지 않고 자주 조회하는 사건 열 종류부터 시작했다. 각 사건에 이름을 붙이고 필요한 항목을 세 개에서 다섯 개로 정했다.

항목 이름은 공용 목록으로 만들었다. 목록에는 이름과 뜻과 값의 형태, 없을 때의 표기를 함께 적었다. 새 항목을 더할 때 이 목록을 거치게 해서 같은 뜻의 이름이 다시 생기지 않게 했다.

옮기는 동안 문장은 그대로 두었다. 조회하던 사람이 문장으로 찾고 있었기 때문이다. 항목으로 찾는 방식이 자리 잡은 뒤에 문장에서 값을 뺐다. 순서를 뒤집었다면 그동안 아무도 찾지 못했을 것이다. 로그를 바꾸는 일은 조회하는 사람과 함께 옮기는 일이다.

6.5 수집 단계를 손본 결과

수집 쪽에서는 두 가지를 고쳤다. 첫째는 단계마다 수를 세게 한 것이다. 남긴 수와 내보낸 수와 받은 수를 각각 세자 평소에도 일부가 사라지고 있었다는 것이 드러났다.

사라지던 자리는 내보내는 쪽이었다. 밀린 줄을 버리는 설정이 켜져 있었고 아무도 그 사실을 몰랐다. 세어야 하는 사건은 버리지 않도록 바꾸고, 조사용 상세는 그대로 버리도록 두었다.

둘째는 추적 식별자를 붙인 것이다. 처리의 첫 자리에서 만들어 다른 시스템을 부를 때까지 넘기게 했다. 이 하나로 한 처리를 따라가는 일이 가능해졌고, 조사에서 가장 크게 달라진 것도 이 부분이었다. 다른 개선이 양을 줄였다면 이 하나는 답할 수 있는 물음을 늘렸다.

6.6 줄인 양과 남긴 것

레벨을 다시 정하고 반복되는 줄을 합치자 전체 양이 크게 줄었다. 여기에 성공한 처리의 상세를 열에 하나만 남기도록 바꾸자 한 번 더 줄었다. 실패한 처리는 모두 남겼다.

보관 기간도 종류별로 나눴다. 상세 기록은 짧게, 사건 단위 기록은 중간으로, 집계는 길게 두었다. 이 셋을 나눈 것이 비용에서 가장 크게 작용했다. 양이 큰 것을 짧게 두는 배치이기 때문이다.

줄이면서 잃은 것도 적어 두었다. 표본으로 남긴 성공 처리는 개별 조사가 어렵고, 드문 사건은 표본에 잡히지 않는다. 그래서 표본 비율을 로그에 함께 남기고, 드문 사건은 표본에서 빼는 목록을 따로 두었다. 줄이면서 무엇을 잃었는지 적어 두어야 나중에 되돌릴 수 있다.

6.7 다시 물어 본 질문들

마지막으로 처음에 정한 네 질문을 다시 던졌다. 한 처리가 어디까지 갔는지는 추적 식별자로 답할 수 있게 되었고, 이 시각에 무슨 일이 있었는지는 전과 비슷했으며, 사건별 빈도는 항목이 생겨 처음으로 답할 수 있게 되었다.

네 번째 질문인 언제부터 달라졌는가에는 아직 답할 수 없었다. 집계를 오래 두기 시작한 지 얼마 되지 않았기 때문이다. 이 질문은 시간이 쌓여야 답할 수 있다는 것을 적어 두었다.

6.2에서 세어 둔 수와 견주니 오류는 백분의 일 아래로, 전체 양은 절반 아래로 줄었다. 수를 먼저 세어 두지 않았다면 이 비교를 할 수 없었을 것이다. 다시 설계한 결과보다 비교할 수 있게 해 둔 것이 더 오래 남는 자산이다.

7.1 얼마나 남길 것인가

얼마나 남길지에 정해진 답은 없지만 판단 기준은 있다. 이 줄이 없으면 답하지 못할 질문이 있는가다. 있으면 남기고 없으면 남기지 않는다. 있을지도 모른다는 이유로 남긴 줄이 대부분의 양을 차지한다.

판단이 어려우면 짧게 두는 쪽을 고른다. 남기되 보관 기간을 짧게 잡으면 필요할 때 있고 비용은 적다. 남길지 말지의 문제를 얼마나 오래 둘지의 문제로 바꾸면 결정이 쉬워진다.

반대로 절대 줄이면 안 되는 것도 있다. 돈이나 권한이 오간 기록, 바깥에 무엇을 보냈는지의 기록은 조사 말고도 쓰임이 있다. 이런 줄은 양이 적으므로 줄이는 대상에서 처음부터 뺀다. 줄일 것과 줄이지 않을 것을 먼저 갈라 두면 감축이 단순해진다.

7.2 무엇을 먼저 고칠 것인가

로그를 손볼 때 순서가 있다. 가장 먼저 할 것은 추적 식별자를 붙이는 것이다. 이것 하나로 조사 방식이 바뀌고, 나머지 개선의 효과도 여기에 얹힌다.

다음은 레벨을 다시 정하는 것이다. 오류가 흔한 상태에서는 어떤 알림도 지켜지지 않으므로, 양을 줄여 알림을 되살리는 것이 이른다. 그다음이 항목을 정하는 일이고, 마지막이 보관 기간과 표본을 손보는 일이다.

순서를 이렇게 잡는 기준은 하나다. 나중에 묻는 사람이 답을 얻는 데 무엇이 가장 크게 걸림돌인가. 로그는 남기는 사람이 아니라 나중에 묻는 사람을 위한 것이므로, 그 사람의 물음이 막히는 자리부터 푼다. 순서를 지키면 앞 단계의 효과가 뒤 단계에 그대로 얹힌다.

7.3 레벨과 항목을 바꾸는 순서

레벨과 항목 이름은 조회하는 사람과의 약속이다. 그래서 바꿀 때는 약속을 바꾸는 절차를 따른다. 새 것을 먼저 더하고, 두 가지가 함께 남는 기간을 두고, 옮긴 것을 확인한 뒤 옛 것을 지운다.

이 순서를 건너뛰면 조회하던 화면과 알림이 조용히 멈춘다. 로그는 멈춰도 오류가 나지 않기 때문에 아무도 모른 채 몇 주가 지나기도 한다. 바꾼 뒤 무엇이 여전히 잘 도는지 확인할 목록을 미리 만들어 두는 편이 안전하다.

바꾸는 범위도 한 번에 넓히지 않는다. 사건 몇 종류씩 옮기면서 조회 쪽이 따라오는지 보고 다음으로 넘어간다. 로그의 변경은 되돌리기 어려운 것이 아니라 되돌릴 필요를 늦게 알아채는 것이 문제다.

7.4 로그 설계 점검 항목

로그 설계를 점검할 때는 다음을 본다. 첫째, 한 처리를 처음부터 끝까지 따라갈 수 있는가. 없으면 추적 식별자가 빠졌거나 끊긴 자리가 있다. 둘째, 오류로 남는 줄에 사람의 행동이 붙어 있는가.

셋째, 같은 사건을 자리마다 같은 이름으로 남기는가. 아니면 세는 일이 불가능하다. 넷째, 남긴 수와 저장된 수를 견줄 수 있는가. 견줄 수 없으면 사라진 로그를 사라졌다고 말할 수 없다.

다섯째, 각 종류의 로그에 지워지는 시점이 정해져 있는가. 정해져 있지 않으면 비용은 계속 늘고 급할 때 함부로 지워진다. 다섯 가운데 걸리는 것이 있으면 그 항목을 다룬 절이 앞 장에 있다. 모두 통과하면 적어도 물음이 막히지는 않는다.

7.5 수집을 바꾸는 순서

수집 쪽을 바꿀 때는 세는 것부터 한다. 단계마다 수를 세게 해 두면 바꾼 뒤 무엇이 달라졌는지 알 수 있다. 세지 않고 바꾸면 좋아졌는지 나빠졌는지 아무도 말할 수 없다.

그다음은 막히는 자리를 정하는 일이다. 밀릴 때 무엇을 버리고 무엇을 지킬지 미리 정해 둔다. 이 결정을 급할 때 하면 대개 중요한 것이 함께 버려진다.

마지막이 보관과 표본이다. 이 둘은 비용에 가장 크게 작용하지만 잘못 바꾸면 필요한 기록이 사라진다. 앞의 둘이 갖춰져 있으면 이 변경의 결과를 수로 확인할 수 있으므로 순서를 이렇게 둔다. 순서를 뒤집으면 비용은 줄었는데 무엇을 잃었는지 모르는 상태가 된다. 세는 일은 가장 싸고 가장 먼저 할 수 있는 개선이기도 하다.

7.6 로그와 다른 관찰 수단

관찰 수단은 셋으로 나뉜다. 사건 하나하나를 남기는 로그, 모아 놓은 수인 지표, 그리고 필요할 때만 켜서 자세히 보는 조사용 기록이다. 셋은 답하는 물음과 비용이 다르다.

배치의 기본은 지표를 넓고 길게, 로그를 좁고 짧게, 조사용 기록은 필요할 때만이다. 지표에서 이상을 보고, 로그에서 그 시각과 처리를 찾고, 필요하면 조사용 기록을 켜다. 이 순서가 서면 각 수단의 양을 감당할 수 있는 선에서 유지할 수 있다.

셋 가운데 하나로 전부를 하려 하면 어느 쪽이든 무너진다. 로그로 추세를 보려면 오래 두어야 해서 비용이 커지고, 지표로 원인을 찾으려면 항목이 끝없이 늘어난다. 수단마다 맡을 물음을 정해 두는 것이 로그 설계의 마지막 조각이다.

7.7 핵심 원칙 정리

이 책이 반복한 물음은 하나다. 나중에 누가 무엇을 물을 것인가. 이 물음에서 남길 것이 정해지고, 레벨이 정해지고, 항목이 정해지고, 얼마나 오래 돌지가 정해진다.

나머지는 그 물음의 도구다. 레벨은 볼 사람과 볼 때를 가르고, 항목은 걸러 내고 셀 수 있게 하며, 추적 식별자는 흩어진 줄을 한 흐름으로 잇고, 수집 단계는 남긴 것이 볼 수 있는 자리까지 오게 한다.

끝으로 덧붙일 것은 로그의 목표가 완전한 기록이 아니라는 점이다. 모두 남기려 하면 비용과 소음이 함께 커지고, 정작 물었을 때 답이 나오지 않는다. 답할 수 있는 만큼 남기고 나머지는 지우는 것이 이 책이 원하는 균형이다. 무엇을 남길지 정하는 일은 결국 무엇을 물을지 정하는 일이다.